

Dionysus2 持久同调分析代码文档

Zhouyue Qian 3220104074 *

(Information and Computational Science Class 2201), Zhejiang University

Due time: June 10, 2025

1 概述和环境要求

本代码使用 Dionysus2 库对点云数据进行拓扑数据分析，计算并可视化其持续同调特征。主要功能包括：

- 从文本文件读取点云数据
- 构建 Rips 复形
- 计算持续同调 (0 维和 1 维)
- 生成持久图 (Persistence Diagrams)
- 标注关键拓扑特征点
- 输出详细的拓扑特征信息

运行本代码需要以下 Python 库：

- dionysus2 (版本 2.0.8 或更高)
- numpy (版本 1.21.0 或更高)
- matplotlib (版本 3.5.0 或更高)
- scipy (版本 1.7.0 或更高)

安装命令：

```
pip install dionysus2 matplotlib numpy scipy
```

2 代码结构

2.1 主要函数

1. `read_points(filename)`: 读取点云数据文件

- 输入: 文件名 (如 `cloud.txt`)
- 输出: NumPy 数组格式的坐标

*Electronic address: 3220104074@edu.zju.cn

- 格式要求: 每行一个点, 坐标值用空格分隔

2. `plot_persistence_diagram(dgm, dim, max_death, annotate)`: 绘制持久图

- `dgm`: 持续同调图
- `dim`: 同调维度 (0 或 1)
- `max_death`: 最大死亡时间 (用于绘制对角线)
- `annotate`: 是否标注点信息 (仅用于 H1)

3. `main()`: 主程序流程

- 读取点云数据
- 计算最大距离
- 构建 Rips 复形
- 计算持续同调
- 输出拓扑特征信息
- 绘制并保存持久图

2.2 算法流程

1. 读取点云数据
2. 计算点云直径: $\max_{i,j} \|p_i - p_j\|$
3. 设置最大距离阈值: $d_{\max} = \text{diameter} \times 1.3$
4. 构建 Rips 复形 (维度上限为 2)
5. 创建过滤复合体并排序
6. 计算持续同调
7. 初始化持续图
8. 输出 H1 特征点信息
9. 绘制 H0 和 H1 持久图

3 参数说明

3.1 关键参数

- `max_distance` 系数 (默认为 1.3)
 - 控制 Rips 复形的最大半径
 - 增大值可捕捉更大的拓扑特征, 但会增加计算复杂度
 - 减小值可加速计算, 但可能遗漏重要特征
- `max_dim` (默认为 2)

- 构建复形的最高维度
- 计算 H1 至少需要维度 2
- 计算 H2 需要设置为 3

3.2 输出参数

- persistence_diagrams_annotated.png 图像参数:
 - 尺寸: 14×6 英寸
 - 分辨率: 300 DPI
 - 布局: 左右子图 (H0 和 H1)
- 控制台输出:
 - 点云直径
 - H1 特征点详细信息表

4 输出说明

这里通过 `plot_raw.py` 可以画出 `cloud.txt` 的原始图像，展示点云数据的分布情况。

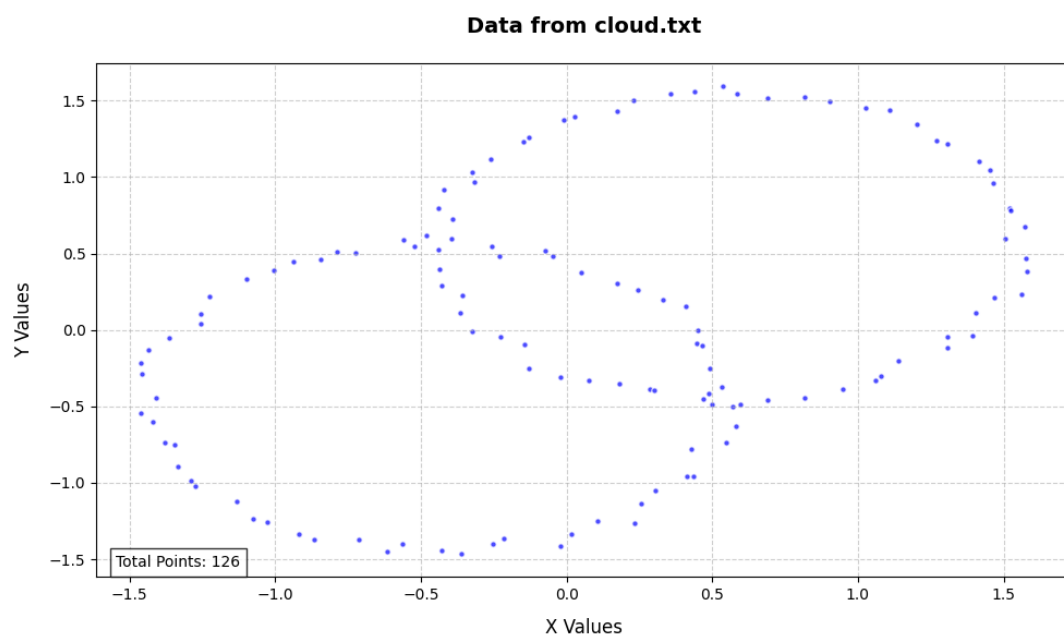


Figure 1: 点云数据原始图像

4.1 持久图

- H0 图 (左): 展示 0 维同调特征
 - X 轴: 出生时间 (Birth time)
 - Y 轴: 死亡时间 (Death time)

– 点特征: 沿 $X=0$ 直线分布, 代表连通分量

- **H1 图 (右):** 展示 1 维同调特征

– 黑色虚线: 对角线 ($y=x$)

– 点标注:

- * 坐标: (出生时间, 死亡时间)

- * 持续时间: $\Delta = \text{死亡时间} - \text{出生时间}$

- * 点编号: #0, #1, ...

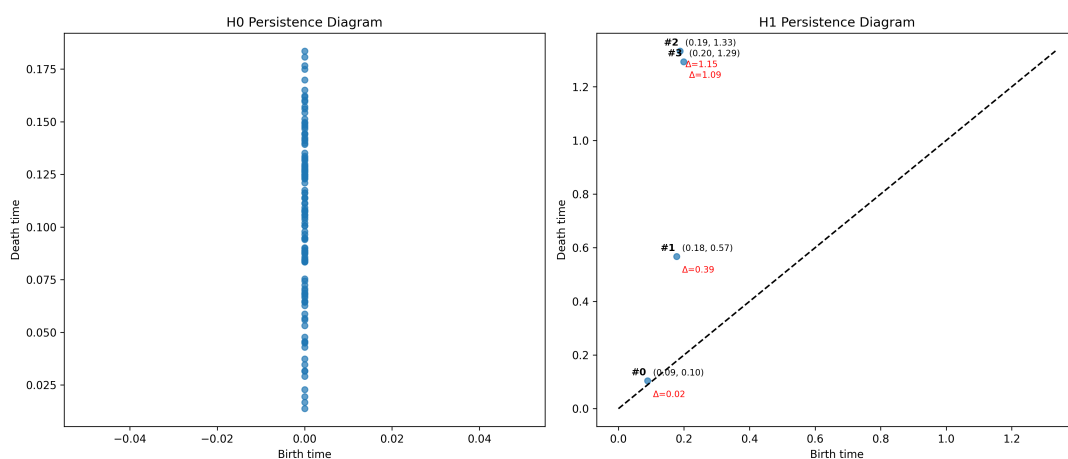


Figure 2: 持久图 (左: H0, 右: H1)

4.2 控制台输出

```
点云直径: 3.4486

H1持久点信息:
编号 | 出生时间 | 死亡时间 | 持续时间
-----
0 | 0.0887 | 0.1037 | 0.0150
1 | 0.1773 | 0.5674 | 0.3901
2 | 0.1875 | 1.3333 | 1.1457
3 | 0.1991 | 1.2933 | 1.0942
```